VGG16_SVM_Kas_Agiz_Goz_MajorityVote_LateFusion_Sonuclari_Detayli_Rapor.pdf - local repository text copy

VGG16_SVM_Kas_Agiz_Goz_MajorityVote_LateFusion_Sonuclari_Detayli_Rapor.pdf - local repository text copy
3-Bölge VGG16+SVM Füzyon Sonuç Raporu | Sayfa 1
3-Bölge VGG16+SVM Füzyon Sonuç Raporu
Kaş + Ağız + Göz | Equal-Weight 3-Way Majority-Vote Late Fusion
Run ID 20260810_0019_multi_region_vgg16_svm_majority_vote_seed42
Test örneği 196 ortak frame/yüz
Pozitif sınıf FAKE
Yeni model eğitimi Yok
Füzyon kuralı 3 modelden en az 2 FAKE oyu -> FAKE
Bu rapor, kayıtlı deney çıktıları ve füzyon notebookunun ürettiği doğrulama dosyaları esas alınarak hazırlanmıştır.
3-Bölge VGG16+SVM Füzyon Sonuç Raporu | Sayfa 2
1. Yönetici Özeti
Nihai sonuç
Füzyon sistemi 196 ortak test örneğinde %59.69 accuracy, %62.20 FAKE F1-score ve %59.95 balanced accuracy elde etti. Bu değerler aynı ortak kohortta tek bölge modellerinin genel performansından bir miktar daha yüksek. İyileşme var, ancak büyüklüğü mütevazı.
Bu deneyde üç farklı yüz bölgesi için daha önce üretilmiş VGG16+SVM test kararları yeniden model eğitmeden birleştirildi. Kaş, ağız ve göz modellerinin her biri eşit oy hakkına sahip. Üç modelden en az ikisi FAKE dediğinde nihai karar FAKE; aksi durumda REAL olarak belirlendi.
☐ Füzyon için yeni bir SVM, lojistik regresyon, stacking modeli veya kalibrasyon modeli eğitilmedi.
☐ Kaş ve gözde kayıtlı fake_probability bulunmasına rağmen ağız çıktısında karşılaştırılabilir probability bulunmadığından ham skorlar doğrudan ortalanmadı.
☐ 196 kaş test örneğinin tamamı ağız ve göz tarafında aynı frame anahtarıyla eşleşti; ground-truth etiket uyuşmazlığı gözlenmedi.
☐ Ağız ve göz tarafında ikinci yüz olarak işaretlenen 10+10 kayıt füzyon kohortunun dışında tutuldu ve ayrıca audit dosyalarına yazıldı.
2. Kullanılan Kaynak Sonuçlar

Bölge	Kişi	Kaynak run	Kullanılan çıktı
Kaş	Nazlıcan	VGG16_FeatureExtractor_SVM_Kas	predictions/test_predictions.csv
Ağız	Dilara	20260808_1240_mouth_vgg16_svm_seed42	artifacts/test_predictions.csv + test_features.npz
Göz	Kader	20260808_1124_eye_vgg16_svm_seed42	predictions/test_predictions.csv

Kaynak yollar isim bazlı ve Unicode-normalized olarak çözümlenmiş; sabit local source ID kullanılmamıştır.
Kaynak dosyaların SHA-256 değerleri source_provenance.json içinde kayıt altındadır.
3-Bölge VGG16+SVM Füzyon Sonuç Raporu | Sayfa 3
Şekil 1. Üç bölgesel kararın aynı frame üzerinde eşleştirilip majority-vote late fusion ile birleştirilmesi.
3. Veri Eşleştirme ve Bütünlük Kontrolü

Kontrol	Sonuç
Kaş ham test kaydı	196
Ağız ham test kaydı	302
Göz ham test kaydı	302
Ağız face_index=0	292
Göz face_index=0	292
Ağız dışlanan ikinci yüz	10
Göz dışlanan ikinci yüz	10
Üç bölgede eşleşen ortak örnek	196
Kaştan ağıza eksik eşleşme	0
Kaştan göze eksik eşleşme	0
Ground-truth uyumu	PASS

Eşleştirme anahtarı real_test_XXXXX / fake_test_XXXXX biçimindeki frame_key değeridir. Kaş tarafında tek yüz kaydı bulunduğu için ağız ve göz kayıtlarında face_index=0 kullanılmıştır. Bu yaklaşım, farklı frame veya farklı yüzlerin yanlışlıkla aynı satırda birleştirilmesini önler.
3-Bölge VGG16+SVM Füzyon Sonuç Raporu | Sayfa 4
4. Test Kümesinin Yapısı

Ortak füzyon test kohortu toplam 196 örnekten oluşmaktadır: 101 REAL ve 95 FAKE. Sınıf dağılımı

birbirine yakın olduğu için accuracy tek başına tamamen yanıltıcı değildir; yine de balanced accuracy, F1, MCC ve sınıf bazlı recall birlikte değerlendirilmiştir.

5. Nihai Füzyon Metrikleri

Metrik	Değer	Yorum
Accuracy	%59.69	196 örneğin ne kadarının doğru sınıflandırıldığını gösterir.
Balanced Accuracy	%59.95	REAL ve FAKE recall değerlerinin dengeli ortalamasıdır.
Precision (FAKE)	%57.02	FAKE denilen örneklerin ne kadarının gerçekten FAKE olduğunu gösterir.
Recall (FAKE)	%68.42	Gerçek FAKE örneklerin ne kadarının yakalandığını gösterir.
Specificity (REAL)	%51.49	Gerçek REAL örneklerin ne kadarının REAL olarak korunduğunu gösterir.
F1 (FAKE)	%62.20	FAKE precision ve recall arasındaki dengeyi özetler.
ROC-AUC (vote score)	0.6246	0, 1/3, 2/3, 1 oy oranından türetilen ayrım gücü.
Average Precision (vote score)	0.5703	FAKE sınıfı için precision-recall performans özeti.
MCC	0.2017	Dört confusion-matrix hücresini kullanan dengeli korelasyon ölçüsü.

Ana yorum

Sistem FAKE yakalama tarafında REAL korumaya göre daha güçlüdür: FAKE recall %68.42 iken REAL specificity %51.49. Bu nedenle modelin yanlış alarm (REAL -> FAKE) üretme eğilimi dikkate alınmalıdır.

6. Confusion Matrix Analizi

Şekil 2. Füzyon sisteminin confusion matrix çıktısı.

Confusion matrix TN=52, FP=49, FN=30 ve TP=65 değerlerinden oluşmaktadır.

- ☐ 52 REAL örnek doğru biçimde REAL sınıfında tutulmuştur (True Negative).
- ☐ 49 REAL örnek yanlış biçimde FAKE olarak işaretlenmiştir (False Positive).
- ☐ 30 FAKE örnek kaçırılarak REAL olarak sınıflandırılmıştır (False Negative).
- ☐ 65 FAKE örnek doğru biçimde yakalanmıştır (True Positive).
- ☐ Toplam doğru karar sayısı 117, yanlış karar sayısı 79 dur.

7. Bölgesel Modellerle Karşılaştırma

Sistem	Accuracy	Bal. Acc.	Precision	Recall	F1	MCC
Kaş VGG16+SVM	%57.65	%57.72	%55.88	%60.00	%57.87	0.155
Ağız VGG16+SVM	%56.63	%56.80	%54.63	%62.11	%58.13	0.137
Göz VGG16+SVM	%57.65	%58.00	%55.00	%69.47	%61.40	0.164
3-Bölge Majority-Vote Fusion	%59.69	%59.95	%57.02	%68.42	%62.20	0.202

Şekil 3. Aynı 196 örnekli ortak kohortta bölgesel modeller ve füzyonun Accuracy/F1 karşılaştırması.

En yüksek tek-bölge accuracy değeri %57.65 iken füzyon %59.69 ile yaklaşık +2.04 yüzde puanlık artış sağlamıştır. En yüksek tek-bölge F1 değeri göz modelinde %61.40; füzyonda ise %62.20 olup artış yaklaşık +0.81 yüzde puandır.

Denge açısından kazanç

Füzyon MCC değerini tek bölgedeki en iyi 0.164 seviyesinden 0.202 seviyesine taşımıştır. Bu, sınıflandırma dengesinde küçük fakat olumlu bir iyileşmeye işaret eder.

8. ROC ve Precision-Recall Eğrileri

Şekil 4. Majority-vote fraction (0, 1/3, 2/3, 1) üzerinden hesaplanan ROC eğrisi.

ROC-AUC 0.6246 dır. Buradaki skor sürekli bir kalibre probability değildir; yalnızca dört olası vote-fraction seviyesinden oluşur. Bu nedenle ROC-AUC değeri probability tabanlı bir modelin sürekli skoru ile aynı anlamda yorumlanmamalıdır. Yine de oy düzeylerinin REAL/FAKE ayrım sıralamasını ne ölçüde taşıdığını gösterir.

Şekil 5. Vote-fraction skoru üzerinden Precision-Recall eğrisi; Average Precision = 0.5703.

Average Precision 0.5703 tür. Bu değer FAKE sınıfı odaklı precision-recall dengesinin özetidir. Özellikle pozitif sınıfı yakalama önemliyse F1 ve recall ile birlikte okunmalıdır.

9. Oy Dağılımı ve Model Anlaşmazlığı

FAKE oyu	Örnek sayısı	Nihai karar

0/3 29 REAL
1/3 53 REAL

2/3 65 FAKE
3/3 49 FAKE
Üç model 78 örnekte aynı kararı vermiş, 118 örnekte 2-1 şeklinde ayrışmıştır. Oybirliği olan örneklerde füzyon doğruluğu %65.38; 2-1 ayrışan örneklerde %55.93 dir. Bu bulgu, modellerin aynı yönde karar verdiği örneklerin daha güvenilir olduğunu düşündüren deneysel bir işarettir; ancak kalibre güven skoru olarak kullanılmamalıdır.
Tek bölge Fusion doğru / bölge yanlış Fusion yanlış / bölge doğru
Kaş 23 19
Ağız 27 21
Göz 16 12
Bu tablo, majority voting mekanizmasının bazı örneklerde tek bir bölgenin hatasını diğer iki bölgenin oyuyla düzelttiğini; bazı örneklerde ise doğru olan tek bölgenin çoğunluk tarafından bastırılabildiğini gösterir.
10. Kalite Kapıları ve Tekrar Üretilebilirlik
Kalite kontrolü Durum
source_path_resolution_by_name PASSED
no_hardcoded_external_ids PASSED
source_files_read_only PASSED
source_prediction_schema PASSED
mouth_csv_npz_row_alignment PASSED
canonical_frame_key_parse PASSED
face0_uniqueness PASSED
complete_eyebrow_cross_region_coverage PASSED
ground_truth_label_agreement PASSED
no_retraining_or_meta_model PASSED
test_rule_fixed_before_evaluation PASSED

nan_inf_numeric_check PASSED
figure_language ENGLISH
figure_min_short_side_600px PASSED
output_atomic_writes PASSED
Kaynak dosyaların read-only kullanımı, isim bazlı yol çözümleme, ağız CSV/NPZ satır hizalaması, frame anahtarı ayrıştırması, face0 tekilliği, bölgesel ground-truth uyumu, NaN/Inf kontrolü, grafik çözünürlüğü ve atomik çıktı yazımı kayıtlı kalite kapılarından geçmiştir.
11. Sınırlılıklar ve Doğru Yorumlama
☐ Füzyon performansı yaklaşık %60 accuracy düzeyindedir; sonuç artış gösterse de güçlü bir üretim sistemi düzeyinde değildir.
☐ Majority vote üç modele eşit güven verir. Bölgesel modellerin güvenilirliği farklı olabilir; bu deney tasarımında bilinçli olarak ağırlık optimizasyonu yapılmamıştır.
☐ ROC-AUC ve Average Precision, yalnızca dört seviyeli vote-fraction skoru üzerinden hesaplanmıştır.
☐ Ağız modelinin probability çıktısı bulunmadığı için probability tabanlı soft voting uygulanmamıştır. Bu, yeniden kalibrasyon/model eğitimi istememe koşulunun doğal sonucudur.
☐ Karşılaştırmalar adil olması için aynı 196 ortak örnek üzerinde yapılmıştır; bölgesel modellerin daha büyük orijinal test setlerindeki metrikleriyle doğrudan kıyaslanmamalıdır.
12. Sonuç
Genel değerlendirme
Füzyon koşusu teknik olarak tutarlı ve denetlenebilir biçimde üretilmiştir. Aynı yüz/frame örnekleri doğru biçimde eşleştirilmiş, üç mevcut modelin binary kararları yeni eğitim olmadan birleştirilmiş ve temel metriklerde tek-bölge modellerine göre küçük bir genel iyileşme elde edilmiştir. En doğru bilimsel ifade: majority-vote late fusion bu test kohortunda mütevazı fakat olumlu performans katkısı sağlamıştır.
Ek: Üretilen Ana Dosyalar
Dosya Amaç
predictions/fused_test_predictions.csv 196 örnek için bölgesel kararlar, oy sayısı ve nihai füzyon kararı
metrics/fusion_metrics.json Nihai metrikler ve confusion matrix sayıları
metrics/region_comparison_common_cohort.csv Aynı 196 örnek üzerinde bölgesel modeller vs. füzyon
artifacts/matching_audit.json Eşleştirme ve dışlanan yüz denetimi
quality_gates.json Kalite kapılarının PASS/FAILED durumları
source_provenance.json Kaynak run yolları ve SHA-256 izleri
figures/*.png, *.pdf Confusion Matrix, ROC, PR ve karşılaştırma grafikleri